

Chapitre 8 - Notion de fraction

I. Fractions et partage

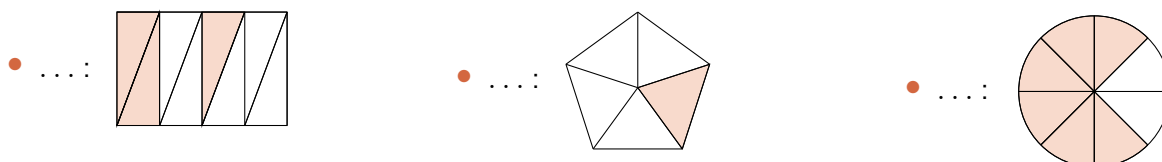
Définitions : Pour tout entier $b \neq 0$, la **fraction** $\frac{1}{b}$ correspond à une part de l'unité lorsque l'on partage cette unité en b parts égales. Pour tout entier a , $\frac{a}{b} = \frac{1}{b} + \frac{1}{b} + \dots + \frac{1}{b} = a \times \frac{1}{b}$.

Le nombre a est appelé le **numérateur** de la fraction et le nombre b est le **dénominateur**.

(R) Si $b \neq 0$, on voit donc que $b \times \frac{1}{b} = \frac{b}{b} = 1$.

Exemples

Quelle fraction de la figure est colorée ?



Propriété : La fraction $\frac{a}{b}$, avec $b \neq 0$, est le nombre qui, multiplié par b , donne a : $\frac{a}{b} \times b = b \times \frac{a}{b} = a$.

Exemple

La fraction $\frac{2}{3}$ est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2 ; c'est-à-dire $\frac{2}{3} \times 3 = 3 \times \frac{2}{3} = 2$.

1			1		
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$			$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	

$$1 + 1 = 2$$

$$\frac{2}{3} \times 3 = 2$$

II. Fractions et quotients

Propriété : Pour deux nombres entiers a et b avec $b \neq 0$, la fraction $\frac{a}{b}$ est le **résultat exact** de la division de a par b . C'est le **quotient** de a par b , autrement dit, $\frac{a}{b} = a \div b$.

Exemples

Donner l'écriture décimale des quotients :

$$\bullet \quad \frac{3}{10} = \dots$$

$$\bullet \quad \frac{1}{2} = \dots$$

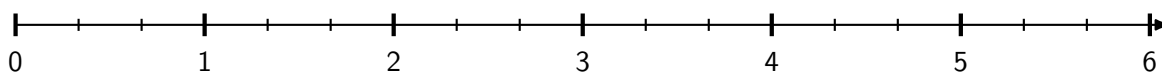
$$\bullet \quad \frac{3}{5} = \dots$$

$$\bullet \quad \frac{1}{4} = \dots$$

III. Fractions et demi-droites graduées

Exemple

1. Placer le point A d'abscisse $\frac{7}{3}$, le point B d'abscisse $\frac{1}{3}$ et le point C d'abscisse $\frac{2}{3}$.

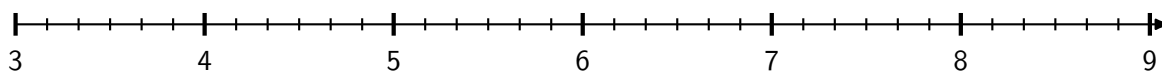


Dans une unité, il y a ... intervalles, donc le pas est de

Le point A a pour abscisse $\frac{7}{3}$, il faut donc avancer de ... pas à partir de l'origine pour placer le point A .

On effectue la même démarche pour les points B et C .

2. Placer le point B $\left(\frac{32}{6}\right)$.



Dans une unité, il y a ... intervalles, donc le pas est de

Le point B a pour abscisse $\frac{32}{6}$, il faut donc avancer de ... pas à partir de l'origine pour placer le point B .

L'origine n'étant pas visible, pour aller à 3 unités il faut avancer de pas .

Il nous reste donc à avancer de à partir de 3 pour placer le point B .

IV. Fractions égales

Propriété : Le nombre représenté par une fraction ne change pas lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise le numérateur et le dénominateur de celle-ci par un même nombre non nul.

Exemples

• $\frac{2}{5} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \frac{\dots}{20}$

• $\frac{18}{12} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \frac{3}{\dots}$

Ici, on obtient une fraction **simplifiée** car le numérateur et le dénominateur sont plus petits que ceux de la fraction initiale.

• On peut aussi simplifier une fraction avec des décompositions : $\frac{21}{14} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \frac{\dots}{2}$.

V. Comparaisons de fractions

♥ Propriétés :

- Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction avec le plus grand numérateur est la fraction la plus grande.
- Si deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction avec le plus grand dénominateur est la fraction la plus petite.

Exemples

- Comparer $\frac{6}{7}$ et $\frac{2}{7}$.

.....

- Comparer $\frac{7}{12}$ et $\frac{7}{9}$.

.....

■

♥ Propriétés :

- Une fraction est égale à 1 si et seulement si son numérateur est égal à son dénominateur.
- Une fraction est strictement inférieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement inférieur à son dénominateur.
- Une fraction est strictement supérieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement supérieur à son dénominateur.

Exemples

- $\frac{6}{10} \dots 1$ car
- $\frac{9}{5} \dots 1$ car
- $\frac{142}{142} \dots 1$ car

■

Exemple

En utilisant la comparaison d'une fraction avec 1, on peut comparer deux fractions de dénominateurs différents dans certains cas.

Pour $\frac{5}{4}$ et $\frac{3}{7}$, on sait $\frac{5}{4} \dots 1$ car et que $\frac{3}{7} \dots 1$. Donc

■

Exemple

1. Décomposer la fraction $\frac{9}{2}$ sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

.....

2. Donner un encadrement à l'unité de $\frac{9}{2}$.

.....

■